

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları BLM3051

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



Ders Bilgilendirme Formu - Haftalık Konular

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

Week #	Date	Subjects
1	20.02.2025	Veri İletişimine Giriş, Mimari Modeller
2	27.02.2025	OSI Referans Modeli, Katmanları, Fonksiyonları
3	06.03.2025	Fiziksel Katman, Sinyalleşme
4	13.03.2025	Paralel ve Seri İletişim, Haberleşme Ortamları ve Teknik Özellikleri, Multiplexing (TDM, FDM)
5	20.03.2025	Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri
6	27.03.2025	Veri Bağı Kontrol Teknikleri ve Akış Kontrolü
7	03.04.2025	Senkron ve Asenkron Veri Bağı Protokolleri (BSC, HDLC)
8	10.04.2025	Ara Sınav
9	17.04.2025	LAN Teknolojileri, IEEE 802.3, IEEE 802.4, 802.5, 802.11
10	24.04.2025	Geniş Alan Ağlarında Kullanılan Teknolojiler (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL...)
11	01.05.2025	Emek ve Dayanışma Günü
12	08.05.2025	Ağ Katmanı, Anahtarlama, Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler, Statik ve Dinamik Routing
13	15.05.2025	Ağ Katmanında Sıkışıklık, Sebepleri ve Çözümleri, IP (Internetworking Protocol)
14	22.05.2025	ICMP, BOOTP, DHCP, Taşıma Katmanı - UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol)
15	29.05.2025	Öğrenci Proje Sunumları

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Error Detection and Correction Techniques

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- Data Link Layer (in OSI model)
- Error reasons
 - Attenuation
 - Delay Distortion
 - Video + Voice
 - Problem in time sensitive conditions
 - Noise in the communication environment
 - Thermal noise
 - Random electron motion
 - Intermodulation noise
 - CrossTalk
 - Impulse Noise

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Error Types

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- Single bit error
- Multi bit error
- Error bursts

Data Sent

1	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Data Received

1	0	1	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	1	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

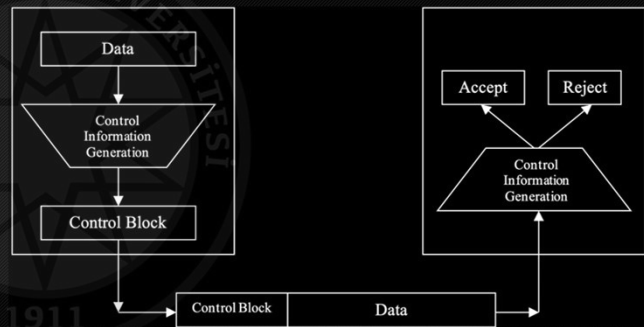
1	0	0	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Error Detection

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- Both sides have original data?
- Sending data twice?
- Control block?
 - 4 different types
 - VRC (Vertical Redundancy Code)
 - LRC (Longitudinal Redundancy Code)
 - CRC (Cyclic Redundancy Check)
 - Checksum



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

VRC (Vertical Redundancy Code)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- Parity check
- Simple error coding technique
- The number of errors should be **odd**.
- XOR operation

Data Sent

VRC	Data						
1	0	1	0	0	1	1	0

Data Received 1

VRC	Data						
1	0	1	0	0	1	1	0

Data Received 2

VRC	Data						
1	0	1	1	0	1	1	0

Data Received 3

1	0	1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

LRC (Longitudinal Redundancy Code)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- LRC is 2D-VRC

	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	LRC
	1	0	1	1	1
	0	0	1	1	0
	0	1	0	1	0
	1	1	0	1	1
	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	0
	1	0	0	0	1
VRC	0	1	0	0	1

10011010	00110101	11001100	11110000	10010011
10011010	01101111	11001100	10110010	10010011

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

CRC (Cyclic Redundancy Check)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- The data to be sent is divided into a predetermined prime polynomial.
- The remainder value is added to the data to be sent as an error control code.
- The remainder zero in receiver side means that error-free transmission.
- Common polynomials used for CRC: 13-bits, 17-bits, 33-bits
 - The number of undetectable errors is almost zero
- Commonly used polynomials in CRC technique:
 - CRC-12 $x^{12} + x^{11} + x^3 + x + 1$
 - CRC-16 $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
 - CRC-ITU $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
 - CRC-32 $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

CRC (Cyclic Redundancy Check) - Example

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

Example: Data Sent: 100100, polynom: $x^3 + x^2 + 1$, CRC = ?



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Checksum

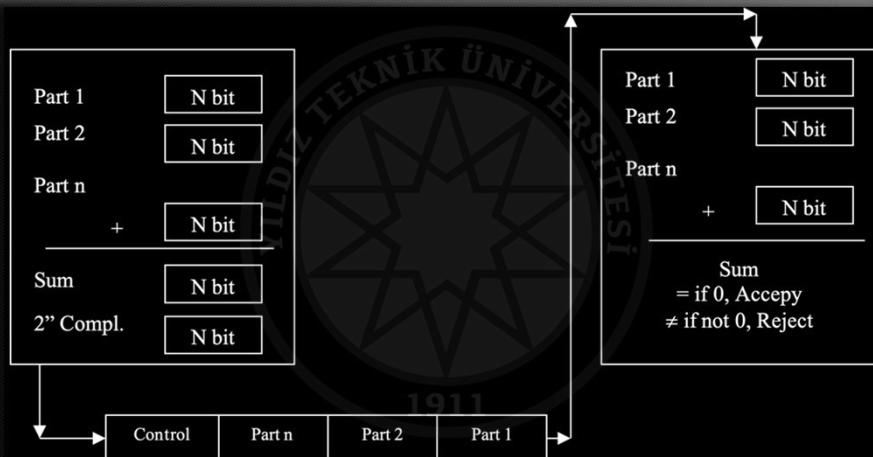
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- The sender divides the data into N-bits parts (usually 16 bits are used).
- The parts are collected using the first complementary arithmetic.
 - In this way, a total value of only N bits is obtained.
- Calculate two's complement using summed value
 - The calculated value is added to the end of the information to be sent.
- The checksum detects all of the odd errors and most of the even numbers.
 - However, if one or more bits in a part are 0 when they are 1, but there is a 0 when 1 in another part, the error will not be understood because there will be no difference in this column sum.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Checksum - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Checksum - Example

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

Example: Data Sent: 5A65EF7D, Checksum = ?

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Error Correction

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- 2 methods
 - Send data again
 - If one bit error
 - Hamming Code / Distance



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Hamming Code

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- If we sent m bit data, the error occurs in $1, 2, \dots, m$ bit
- Adding error-free state, the data length will be $m+1$
- Control block length must be $\log_2(m+1) \leq r$
- $m+r$ bit must be sent error-free
- So, control block length must be $\log_2(m+r+1) \leq r$
- (1, 2, 4, 8, 16. bits)

B_{11}	B_{10}	B_9	B_8	B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1
D_7	D_6	D_5	R_4	D_4	D_3	D_2	R_3	D_1	R_2	R_1

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Hamming Code - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

- $R_1 = B_1 \oplus B_3 \oplus B_5 \oplus B_7 \oplus B_9 \oplus B_{11}$
- $R_2 = B_2 \oplus B_3 \oplus B_6 \oplus B_7 \oplus B_{10} \oplus B_{11}$
- $R_3 = B_4 \oplus B_5 \oplus B_6 \oplus B_7$
- $R_4 = B_8 \oplus B_9 \oplus B_{10} \oplus B_{11}$

B ₁₁	B ₁₀	B ₉	B ₈	B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁
1	0	0		1	1	0		1		

- $R_1 = B_1 \oplus B_3 \oplus B_5 \oplus B_7 \oplus B_9 \oplus B_{11} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
- $R_2 = B_2 \oplus B_3 \oplus B_6 \oplus B_7 \oplus B_{10} \oplus B_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
- $R_3 = B_4 \oplus B_5 \oplus B_6 \oplus B_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
- $R_4 = B_8 \oplus B_9 \oplus B_{10} \oplus B_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

B ₁₁	B ₁₀	B ₉	B ₈	B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁
D ₇	D ₆	D ₅	R ₄	D ₄	D ₃	D ₂	R ₃	D ₁	R ₂	R ₁

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

	R ₄	R ₃	R ₂	R ₁	Info
0	0	0	0	0	Error-free
1	0	0	0	1	1. bit error
2	0	0	1	0	2. bit error
3	0	0	1	1	3. bit error
4	0	1	0	0	4. bit error
5	0	1	0	1	5. bit error
6	0	1	1	0	6. bit error
7	0	1	1	1	7. bit error
8	1	0	0	0	8. bit error
9	1	0	0	1	9. bit error
10	1	0	1	0	10. bit error
11	1	0	1	1	11. bit error

Hamming Code - Example

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5

Example: Data Sent: 0101110, Data with Hamming Code ?

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Thank you for listening...

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 5



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK